Análise de Sistema

Rastreabilidade de Produtos

À

Associação dos Fabricantes de Gelatina da América do Sul

No mercado desde 2003, entregando serviços de alto desempenho e confiabilidade, a Wab Agência Digital é uma empresa brasileira especialista em soluções online.

Esta proposta comercial contém a solução Wab idealizada pela nossa equipe após o estudo do quadro apresentado, assim como o detalhe e escopo técnico de cada item proposto para atender você e sua empresa.

Além das soluções oferecidas, sua empresa terá acesso aos especialistas da Agência Wab em atendimento personalizado para que você tenha a alta tecnologia, segurança e facilidade que precisa para conduzir os negócios de sua empresa. Nossos departamentos podem ser contatados tanto pelo telefone (16) 98179-0888 quanto pelo e-mail wab@wab.com.br.

Estamos à disposição para esclarecer quaisquer detalhes necessários sobre o projeto.

Araraquara, 24 de novembro de 2021.

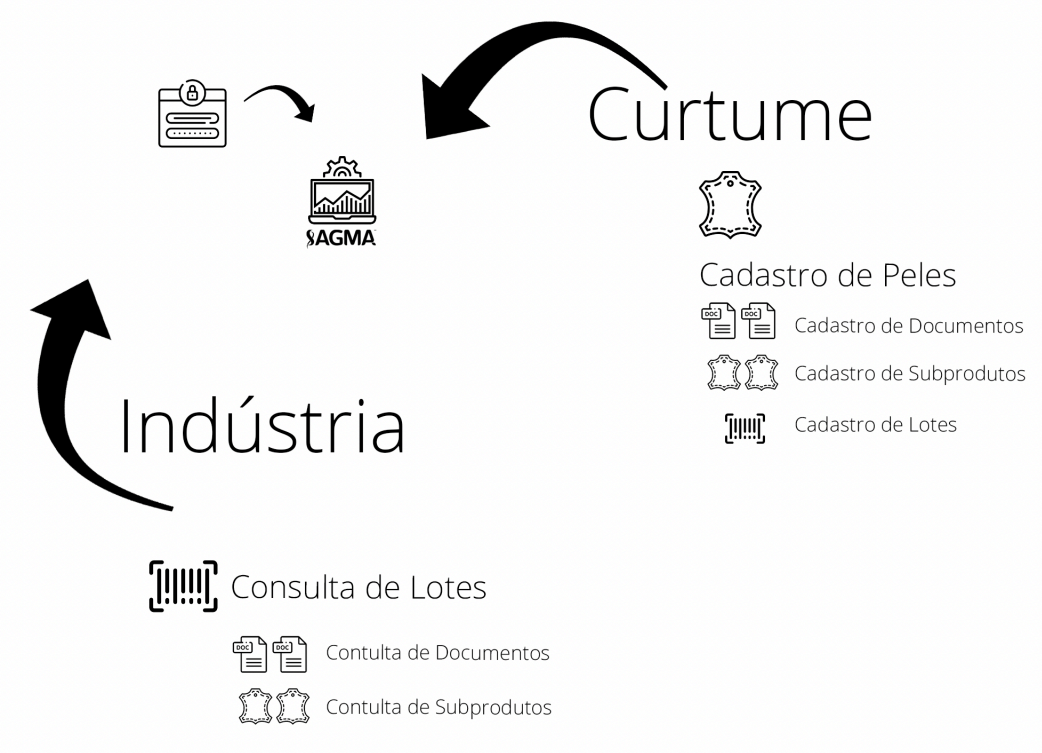
_____

Jonas Ernesto Poli
Wab Agência Digital - Diretor Técnico

Descrição do sistema

O objetivo deste documento é descrever o entendimento que tivemos sobre o sistema que deverá ser desenvolvido para permitir a rastreabilidade de matéria-prima.

Cenário Geral



De forma geral, o sistema deverá permitir que sejam cadastrados pelos curtumes, as peles recebidas com seus documentos e os subprodutos gerados, bem como a organização destes subprodutos em lotes.
O Curtume cadastrá os subprodutos que envia para a indústria, informando nestes subprodutos, as peles que deram origem e o frigorífico.
O sistema deverá permitir que as indústrias acessem estes dados.
A origem, para o curtume, é um frigorífico e a origem, para a indústria, é um curtume.

Acesso ao sistema

Para que os usuários acessem o sistema, será utilizado um sistema de verificação em duas vias. O usuário que efetuar login no sistema receberá imediatamente um e-mail contendo um código que deverá ser informado ao sistema. O sistema solicitará esta confirmação a cada nova sessão.
O sistema deverá evoluir para enviar o código de confirmação via SMS, o que acarretará um custo maior de manutenção.

Painel Administrativo

Existirá no novo sistema um usuário mestre, que definirá quem são as outras entidades que poderão acessar o sistema. Para isso, o novo sistema possuirá um painel administrativo por onde será possível gerenciar as seguintes áreas:

Moderação do Cadastro de Curtumes

Lista de curtumes cadastrados com um alerta dos que estão aguardando a aprovação.
O Administrador do sistema deverá informar para quais empresas o curtume poderá enviar seus sub-produtos.
Quando o cadastro for analisado, o curtume receberá um aviso por e-mail.

Cadastro de Associado (Indústrias de colágeno e gelatina)

Para que as indústrias acessem o sistema, deverão antes ser cadastradas pelo administrador. Os dados usados no cadastro das indústrias ainda precisam ser definidos. Este cadastro será dividido em duas etapas, pois o administrador deverá cadastrar a empresa (pessoa jurídica) e o usuário (pessoa física)que acessará o sistema.
O administrador cadastrará uma pessoa física que será o usuário master da empresa associada. Este usuário master poderá manter o cadastro do associado e das pessoas físicas.

Cadastro de acesso governamental

Para que os órgãos do governo acessem o sistema, deverão antes ser cadastrados pelo administrador. Os dados usados no cadastro destes órgãos ainda precisam ser definidos. Também será dividido em duas partes, onde teremos a entidade jurídica e os usuários pessoas físicas.
Cada entidade governamental deverá ser associada a uma ou mais indústrias. Uma entidade governamental só poderá acessar os dados dos associados informados pelo administrador.

Cadastro de acesso externo (*Client*)

Para que sistemas externos acessem o sistema, deverão antes ser cadastrados pelo administrador. O sistema gerará uma Chave única por sistema externo.
Cada sistema externo (*client*) será associado a uma única empresa.

Estatísticas

O administrador possuirá acesso a relatórios estatísticos. A natureza destes relatórios ainda precisam ser definidas.

Relatório de acesso
O sistema será capaz de gerar uma listagem completa de todos os acessos realizados pelos usuários, com data, hora e o login que acessou o sistema. Este relatório poderá ser filtrado por **usuário** e por **período**. Dessa forma será possível saber quando e por quem o sistema foi acessado.

Evolução de cadastros dos curtumes
O sistema fornecerá um relatório contendo a evolução dos cadastros dos curtumes. Com isso será possível identificar a evolução mensal de cada curtume, com base na quantidade de matérias-primas cadastradas como entrada e saída. Será possível prever, de acordo com a projeção estatística, a capacidade produtiva dos próximos meses.

Multiplicação de matéria-prima
O sistema fornecerá um relatório com a taxa de multiplicação de matéria-prima de cada curtume, com sua evolução mês a mês. Este relatório poderá ser utilizado para identificar aumento ou queda na taxa de **multiplicação** de matéria-prima de cada curtume, alertando sobre possíveis fraudes.

Detalhamento de lote
O administrador geral do sistema terá acesso a uma lista completa de todos os lotes de saída de cada curtume cadastrado no sistema. Cada lote cadastrado poderá ser detalhado pelo administrador gerando um relatório do lote. O relatório de lote de saída exibirá os dados dos lotes de entrada que compõe o lote em questão com seus respectivos documentos.

Demais relatórios
Ainda não foram definidos quais serão os outros relatórios que o sistema deverá gerar.

Curtume

Existirá um tipo de acesso no sistema específico para os usuários do tipo "Curtume"

Dashboard do Curtume

Quando o usuário do tipo curtume acessar o sistema, será redirecionado para o Dashboard. Este painel conterá dados que agilizem o trabalho do usuário, como KPIs, botões mais usados e listagem de dados mais importantes, etc.

O conteúdo deste painel ainda precisa ser definido.

Cadastro

O curtume realizará seu próprio cadastro, onde os campos **CNPJ** e **e-mail** deverão ser únicos.
Os dados usados no cadastro dos curtumes ainda precisam ser definidos. Este cadastro será dividido em duas etapas, pois o administrador deverá cadastrar a empresa (pessoa jurídica) e o usuário (pessoa física) que acessará o sistema.
O formulário termina avisando que o cadastro será analisado.

Meu perfil

Por este painel, apenas o **usuário mestre l**ogado poderá alterar seus dados de pessoa física (nome, CPF, e-mail de login, telefone de contato e senha) e os dados de pessoa jurídica (nome fantasia, CNPJ, razão social telefone de contato da empresa e endereço completo).

Entrada de Matéria-Prima

Existirá um painel específico para que o curtume cadastre os lotes de matéria-prima que chegam dos frigoríficos. Deverá ser cadastrado o peso de entrada de cada lote para ser usado como parâmetro de análise de possíveis fraudes pelo administrador do sistema.

Na entrada de matéria-prima, o curtume deverá cadastrar, através do escaneamento, os documentos que recebeu do frigorífico. A natureza destes documentos ainda precisam ser definidas, a utilidade destes documentos ainda precisam ser definidas, a quantidade e a diversidade destes documento ainda precisam ser definidas. Os demais dados referentes ao cadastro desses lotes de matéria-prima ainda precisam ser definidos.

Saída de Matéria-prima

O curtume deverá cadastrar toda matéria-prima que sai para a indústria de gelatina. Esta saída deverá ser organizada em lotes. Cada lote deve ser inserido no sistema. Cada empresa tem seu próprio sistema de geração de número de lotes.

O sistema gerará um código "Número do documento Comercial" para cada transação de saída.

O lote de saída deverá ser associado aos DCPOA/Documento Sanitário que acompanham a entrada de matéria-prima. O peso do lote de saída deverá ser informado. Também deverá ser informado qual a indústria de destino, de acordo com o cadastro de indústrias previamente informadas pelo administrador.

O Curtume apenas deverá visualizar as empresas apontadas pelo Administrador do sistema.

Todos os dados presentes no documento comercial deverão ser cadastrados neste ponto.

Este documento deverá ser impresso com a geração de um código de validação.

As demais informações que deverão constar neste cadastro de transação de saída ainda precisam ser definidas.

Caso seja necessária alguma alteração no documento depois de sua saída, o curtume não poderá alterar o documento gerado. O sistema deverá permitir um documento de "Carta de correção" que informa quais alterações foram realizadas. A Carta de correção deverá fazer parte do "Documento Comercial".

Cada carga deve conter um único documento comercial.

Indústria

Quando o usuário do tipo indústria acessar o sistema, será redirecionado para o Dashboard. Este painel conterá dados que agilizem o trabalho do usuário, como KPIs, botões mais usados e listagem dos lotes de matéria-prima que saíram de curtumes e estão a caminho da indústria logada.

Recebimento de Carga

A indústria informa o código do documento comercial gerado pelo sistema e o sistema apresenta os dados da carga relacionada a este código. Caso o código não seja encontrado no sistema, apresentará um alerta.

Cargas em trânsito

A indústria terá acesso a todos as cargas que os curtumes tiverem cadastrados como tendo como destinatário a indústria logada.

A única alteração que a indústria poderá realizar é marcar o lote como recebido ou como rechaçado (devolvido, não foi aceita por algum motivo, alguma inconformidade). Neste caso, deverão ser informados os motivos dessa devolução e a destinação dada ao material.

Os demais dados da transação comercial são somente de leitura para a indústria. Apenas o curtume que cadastrou é quem pode realizar alguma alteração mediante **carta de correção**.

Ao visualizar uma carga, a indústria poderá visualizar todos os dados cadastrados pelo curtume, seu lotes e documentos.

Quais dados o curtume cadastrará e quais dados a indústria poderá visualizar, ainda precisam ser definidos.

A indústria poderá visualizar todos os documentos que o curtume recebeu do frigorífico.

Cargas já recebidas

Será uma listagem histórica de todas as cargas que a empresa já recebeu de um curtume. A indústria poderá visualizar todos os dados e documentos cadastrados de cada lote recebido na carga.

Entidade Governamental

Quando uma entidade governamental acessar o sistema, terá acesso a um painel que lista todas as indústrias cadastradas (associados).
Uma entidade governamental só poderá acessar os dados dos associados informados pelo administrador.
Ao escolher uma das empresas, a entidade governamental acessará o sistema como se fosse uma dessas empresas, tendo **acesso de leitura** a todos os **documentos comerciais** que a indústria já recebeu e todos os que estão em trânsito. Ao visualizar um documento comercial, poderá visualizar todos os dados associados, como documentos escaneados.

Acesso externo aos dados do sistema

Será possível que sistemas externos (*Clients*) acessem os dados deste sistema. Este acesso será realizado via **API** e os dados serão fornecidos no formato **JSON**.
Para que sistemas externos acessem, deverão ser previamente cadastrados pelo administrador.

Login dos *Clients*

Para cada acesso de listagem ou detalhamento o *Client* deverá informar a chave gerada no momento de seu cadastro.

Listagem de documentos comerciais

O sistema fornecerá uma listagem de matéria-prima da empresa associada ao *Client*.
Os dados que serão fornecidos nesta listagem precisam ser definidos.

Detalhe de um documento comercial

O sistema fornecerá todos os dados de um lote, bem como todos os documentos associados ao lote.
Os demais dados fornecidos neste detalhamento precisam ser definidos.

Estrutura física da aplicação

Para manter a estrutura do sistema online, é necessária a contratação de um plano de hospedagem. Recomendamos um plano de hospedagem **inicial** conforme especificação abaixo:

Serviços necessários:

- **Gerenciamento em estrutura desconectada**
  - Este serviço implica na existência de um serviço de gerenciamento em outra estrutura, separada de onde o sistema ficará hospedado. Isso permite que o gerenciamento do servidor seja realizado mesmo que o servidor esteja fora do ar.

- **Ambiente de homologação**
  - Será disponibilizado um ambiente de testes, onde poderão ser realizados testes no sistema. O ambiente de homologação será disponibilizado em um endereço paralelo para que testes de implementação possam ser realizados antes de irem ao ar definitivamente no ambiente de produção, garantindo maior segurança ao processo.

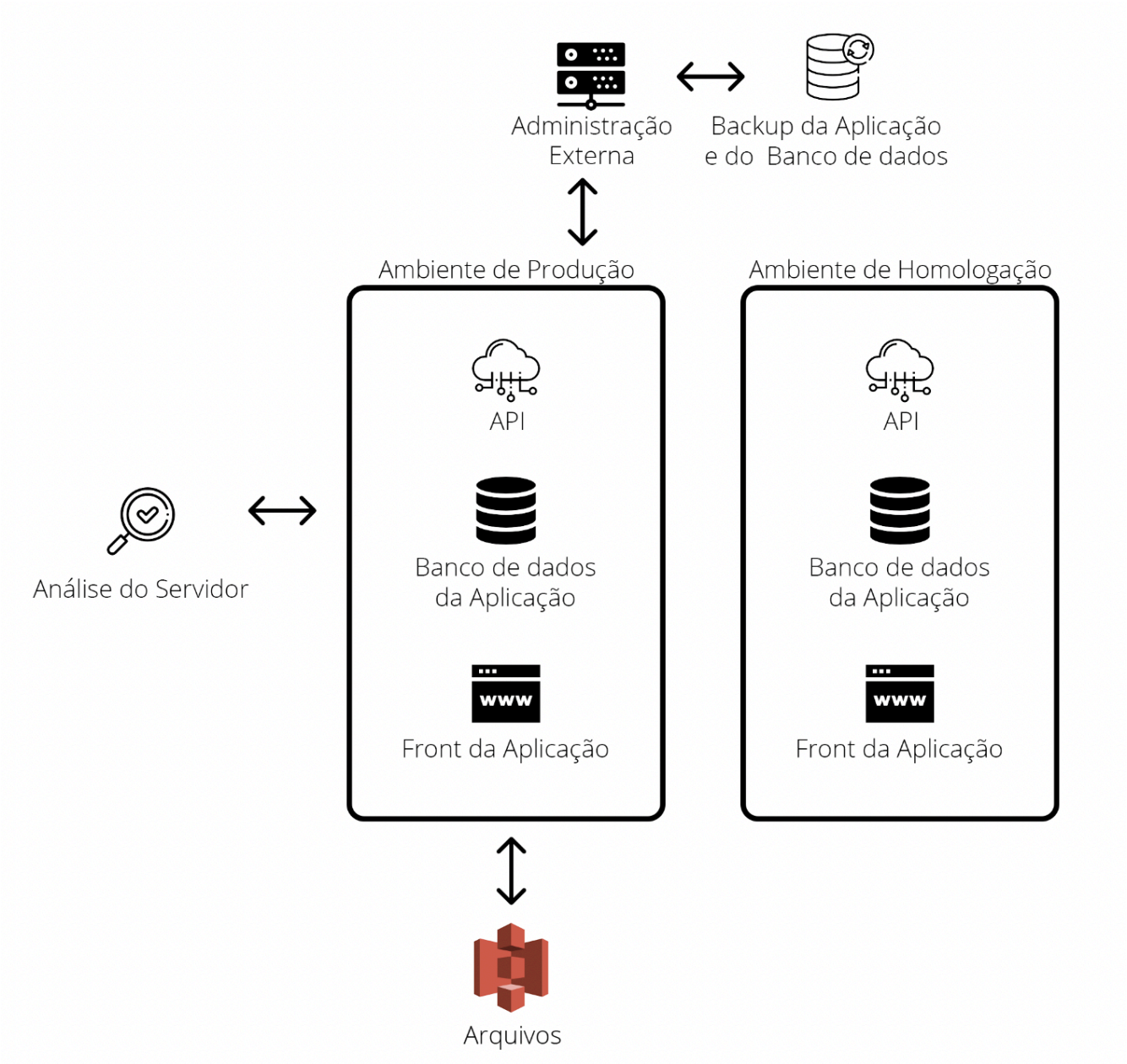
- **Serviço de backup diário**
  - Este serviço garante que o sistema e seu banco de dados sejam copiados uma vez por dia para outro servidor, até o limite de 30GB, separada da hospedagem principal. Isso garante que, em caso de alguma catástrofe, o backup do sistema seja acessado mesmo que a estrutura do sistema não esteja mais disponível.
  - Poderão ser disponibilização os **15** últimos backups mediante solicitação devidamente formalizada.
  - Também será possível restaurar um backup no sistema de homologação.

- **Análise externa do servidor com Monitoramento 24h**
  - Será implantado um sistema de monitoramento, instalado em diversos computadores espalhados pelo mundo que nos informarão imediatamente caso o serviço fique indisponível. Isso permite que as ações de recuperação possam ser executadas o mais rápido possível.

- **Hospedagem de arquivos na Amazon S3**
  - Todos os arquivos enviados ao sistema serão armazenados no S3 da Amazon, construído para armazenar e recuperar qualquer volume de dados de qualquer local. Isso permitirá que o volume de dados do sistema e seu banco de dados sejam bem menores, o que possibilitará uma rápida ação de backup e de recuperação deste backup.
  - O gerenciamento do espaço disponível do S3 é elástico, pago por uso.

- **Restauração de cópia do sistema**
  - Caso seja necessário, uma cópia do servidor poderá ser instanciada com os dados de backup.

Mapa da estrutura



Dúvidas:

Peles

Existe alguma divisão entre as matérias-primas recebidas pelo curtume ou todas as peles, de forma geral, são o mesmo material?

As peles cadastradas pelo curtume como matéria-prima de entrada serão unicamente utilizadas na produção de sub-produtos para as indústrias de gelatina?

A matéria-prima será contada em toneladas?

Só recebe pele bovina, que geram 2 subprodutos: As aparas

Um lote de saída pode ser composto por vários lotes de entrada.

Um lote de entrada também pode ser decomposto em vários lotes de saída.

O lote do frigorífico é composto pelo dia de abate

O lote da indústria é composto pela data de início do processo industrial.

Como são compostos os lotes no frigorífico?

Como será feito o controle de qual lote (que veio do frigorífico) que entrou virou qual lote que saiu (co curtume)?
Um lote de saída pode ser composto por diversos lotes de entrada?
Um mesmo lote de entrada pode ser decomposto em diversos lotes de saída?

Frigorífico

Existirá um cadastro de frigoríficos para que o curtume, ao receber a matéria-prima, associe o lote de entrada a um frigorífico previamente cadastrado?
Deverá ser apenas nome fantasia, Razão social e CNPJ, realizado pelo Curtume

Alteração dos dados de um lote

Quando um curtume despachar um lote de saída para uma indústria, ele poderá alterar estes dados para realizar alguma correção?
Mediante documento de carta de correção

Volume de acessos

Precisamos saber a quantidade acessos que serão feitos ao sistema por dia para podermos mensurar o custo da estrutura necessária.
3200 curtumes, 50 cargas por indústria (300), 6 indústrias. Maior volume a partir das 15h00

Entidade Governamental

Existem diferentes tipos de entidades governamentais? Todas elas têm acesso aos mesmos dados das indústria ou existem dados que são reservados para uma ou outra entidade?
Cada entidade deve ver apenas algumas empresas

Apresentar

Nível de segurança

Emissão do documento comercial de forma eletrônica

Um slide com objetivo

O documento comercial conversa com as indústrias, que podem capturar esses documentos sem precisar digitar.

Hierarquia, quem vê o quê

O sistema permite o desenvolvimento de outros módulos.

Pode evoluir para um controle de estoque de matéria-prima e de estoque de material acabado